程序控制

Process Control

Chapter 3: Inversion by Partial Fractions

第三章：部分分式反轉

中英文講稿 Bilingual Lecture Notes

楊延齡 博士 Dr. Yan-Ling Yang

國立臺灣科技大學 化學工程系

Dept. of Chemical Engineering

National Taiwan University of Science and Technology

國立臺灣科技大學
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

目錄 Table of Contents

Unit 1: 部分分式回顧
Partial Fraction Review

Unit 2: 複數根與 s 軸平移 — 範例 3.4
Complex Roots & s-axis Shifting — Example 3.4

Unit 3: 終值定理與初值定理
Final Value & Initial Value Theorems

Unit 4: 自訂輸入建構 — 範例 3A.8
Custom Input Construction — Example 3A.8

Unit 1: 部分分式回顧

Unit 1: Partial Fraction Review

為什麼需要部分分式？ (Why Partial Fractions?)

在程序控制中，我們經常在拉普拉斯域 (Laplace domain) 得到多項式比值形式的轉移函數和系統響應：

In process control, we often obtain transfer functions and system responses as ratios of polynomials in the Laplace domain:

$$X(s) = N(s)/D(s) = (b_m s^m + \dots + b_0) / (a_n s^n + \dots + a_0)$$

為了反轉回時域 $x(t) = L^{-1}\{X(s)\}$，我們將 X(s) 分解為較簡單的分式，其反轉換可從標準表中查到。

To invert back to the time domain $x(t) = L^{-1}\{X(s)\}$, we decompose X(s) into simpler fractions whose inverse transforms are known from standard tables.

核心觀念 (Key Idea)

D(s) = 0 的根的性質決定了部分分式展開的形式，也決定了系統的時域行為。

The nature of the roots of D(s) = 0 determines the form of the partial fraction expansion and the time-domain behavior of the system.

六種根的類型 (Six Types of Roots)

分母 D(s) 可能出現以下六種根：

The denominator D(s) can have the following six types of roots:

根的類型 Root Type	部分分式 Partial Fraction	時域 Time Domain	行為 Behavior
① 相異實根 Distinct Real s = -a_1, -a_2, …	$A_1/(s+a_1) + A_2/(s+a_2) + \dots$	$A_1 e^{-a_1 t} + A_2 e^{-a_2 t} + \dots$	指數衰減 Exponential decay
② 重複實根 Repeated Real s = -a (multiplicity r)	$A_1/(s+a) + A_2/(s+a)^2 + \dots + A_r/(s+a)^r$	$(A_1 + A_2 t + \dots) e^{-at}$	多項式乘指數 Polynomial * exponential

③ 共軛複數根 Complex Conjugate s = -a +/- bi (a>0)	(As+B) / [(s+a)^2 + b^2]	e^{-at} (C_1 cos bt + C_2 sin bt)	衰減振盪 Damped oscillation
④ 重複複數根 Repeated Complex s = -a +/- bi (mult. r)	Sum of (A_k s+B_k) / [(s+a)^2+b^2]^k	t^k e^{-at} sin(bt+phi) type	高階衰減振盪 Higher-order damped
⑤ 純虛根 Pure Imaginary s = +/- wi	(As+B) / (s^2 + w^2)	C_1 cos wt + C_2 sin wt	持續振盪（邊界穩定） Sustained oscillation
⑥ 零根 Zero Root s = 0	A / s	A * u(t)（constant)	常數（穩態偏移） Constant / steady-state

Figure 3–1 — 特徵根在複數 s-平面上的位置 / Location of Typical Roots on the Complex s-Plane

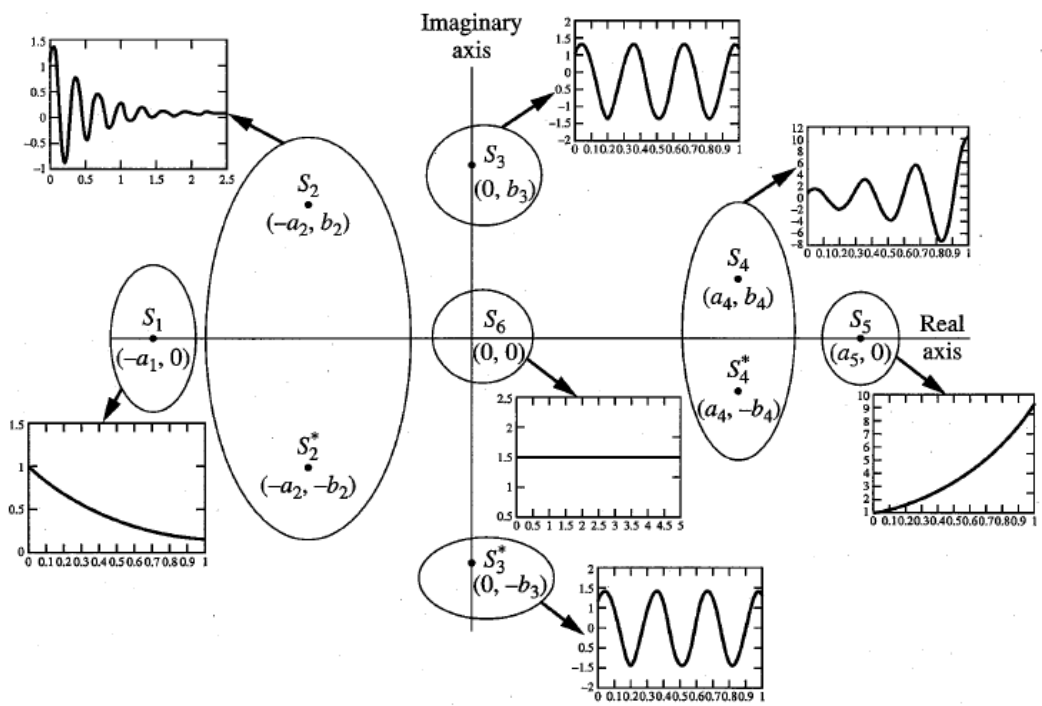

FIGURE 3–1
Location of typical roots of characteristic equation.

Figure 3–1: Location of typical roots of characteristic equation (Seborg et al.)

這張圖展示每個根在複數 s-平面上的位置如何決定對應的時域響應。橫軸為實軸 (Real axis)，縱軸為虛軸 (Imaginary axis)。
This figure shows how the position of each root on the complex s-plane determines the corresponding time-domain response. The horizontal axis is the Real axis, and the vertical axis is the Imaginary axis.

- S_1 ($-a_1$, 0)：左半平面實軸 → 指數衰減 e^($-a_1$t)，穩定 (Stable)
- S_2, S_2* ($-a_2$, $\pm b_2$)：左半平面共軛複數對 → 衰減振盪 (Damped oscillation)，穩定 (Stable)
- S_3, S_3* (0, $\pm b_3$)：虛軸上純虛根 → 持續振盪 (Sustained oscillation)，邊界穩定 (Marginally stable)
- S_4, S_4* (a_4, $\pm b_4$)：右半平面共軛複數對 → 發散振盪 (Growing oscillation)，不穩定 (Unstable)
- S_5 (a_5, 0)：右半平面實軸 → 指數發散 e^(+a_5t)，不穩定 (Unstable)
- S_6 (0, 0)：原點零根 → 常數 A·u(t)，邊界穩定 (Marginally stable)

s-平面穩定性判定法則 / Stability Rule from the s-Plane:

- 左半平面 Re(s) < 0：所有響應衰減 → 穩定 (Stable)
- 虛軸 Re(s) = 0：響應保持常數或振盪 → 邊界穩定 (Marginally stable)
- 右半平面 Re(s) > 0：所有響應發散 → 不穩定 (Unstable)

系統要達到 BIBO 穩定（有界輸入、有界輸出），D(s)=0 的所有根必須位於開放左半平面。
For BIBO stability, all roots of D(s)=0 must lie in the open left half-plane.

部分分式展開的一般步驟 (General Procedure)

步驟 1 (Step 1)：確認 X(s) = N(s)/D(s) 是真分式（N 的次數 < D 的次數）。若否，先進行多項式長除法。
Ensure X(s) is a proper fraction (degree of N < degree of D). If not, perform polynomial long division first.

步驟 2 (Step 2)：將 D(s) 完全因式分解，找出所有根及其重數。
Factor D(s) completely to identify all roots and their multiplicities.

步驟 3 (Step 3)：根據根的類型寫出部分分式模板。
Write the partial fraction template based on root types.

步驟 4 (Step 4)：求解未知係數。可用的方法：
Solve for unknown coefficients using:

a) 掩蓋法 (Cover-up / Heaviside method)：適用於相異實根。兩邊乘 (s+a_i)，令 s = -a_i。
For distinct real roots: multiply by (s+a_i), set s = -a_i.

b) 比較係數法 (Coefficient matching)：兩邊乘以 D(s) 展開，比較 s 同次冪係數。

Multiply both sides by D(s), expand, equate coefficients of like powers of s.

c) 代入方便的 s 值 (Substitution of convenient s values).

步驟 5 (Step 5)：利用拉普拉斯轉換表反轉換每一項得到 x(t)。
Invert each term using the Laplace transform table to obtain x(t).

常見錯誤提醒 (Common Pitfall)

掩蓋法只適用於相異的一次因式。對於重根，必須使用微分法：
The cover-up method only works for distinct linear factors. For repeated roots, use differentiation:

A_k = [1/(r-k)!] * d^{r-k}/ds^{r-k} [(s+a)^r X(s)] evaluated at s = -a

對於複數根，通常使用比較係數法或二次因式法較為簡潔。
For complex roots, coefficient matching or the quadratic factor approach is usually cleaner.

Unit 2: 複數根與 s 軸平移 — 範例 3.4

Unit 2: Complex Roots & s-axis Shifting — Example 3.4

第一平移定理 (First Shifting Theorem / s-axis Shifting)

若 $L\{f(t)\} = F(s)$，則：
If $L\{f(t)\} = F(s)$, then:

$$L\{e^{-at} f(t)\} = F(s+a)$$

等效地 (Equivalently):

$$L^{-1}\{F(s+a)\} = e^{-at} f(t)$$

此定理讓我們透過「平移」將複數根問題轉為標準的 sin/cos 形式。
This theorem lets us handle complex roots by "shifting" to standard sin/cos forms.

範例 3.4 題目 (Problem Statement — Coughanowr p.38)

求下式的拉普拉斯反轉換：
Find the inverse Laplace transform of:

$$X(s) = 2 / [s(s^2 + 2s + 2)]$$

分母的根 (Roots of denominator): $s = 0$ 和 $s = -1 +/- i$（共軛複數對 / complex conjugate pair）

逐步解題 (Step-by-Step Solution)

步驟 1 (Step 1)：因式分解分母並找出根。

$$D(s) = s(s^2 + 2s + 2) = s[(s+1)^2 + 1]$$

根：$s_1 = 0$, $s_{2,3} = -1 +/- i$
配方法 (completing the square): $s^2 + 2s + 2 = (s+1)^2 + 1^2$
Roots: $s_1 = 0$, $s_{2,3} = -1 +/- i$

步驟 2 (Step 2)：設定部分分式展開。

由於有一個零根和一對共軛複數根：
Since we have a zero root and a pair of complex conjugate roots:

$2 / [s(s^2+2s+2)] = A/s + (Bs+C)/(s^2+2s+2)$

步驟 3 (Step 3)：用掩蓋法求 A。

兩邊乘以 s 並令 s = 0：
Multiply both sides by s and set s = 0:

$A = 2/(s^2+2s+2)|_{s=0} = 2/2 = 1$

步驟 4 (Step 4)：用比較係數法求 B 和 C。

兩邊乘以 s(s^2+2s+2)：
Multiply both sides by s(s^2+2s+2):

$2 = A(s^2+2s+2) + (Bs+C)s$

代入 A = 1 (Substituting A = 1):

$2 = s^2 + 2s + 2 + Bs^2 + Cs$

$2 = (1+B)s^2 + (2+C)s + 2$

比較各次冪係數 (Comparing coefficients):

s^2: $0 = 1 + B \Rightarrow B = -1$

s^1: $0 = 2 + C \Rightarrow C = -2$

s^0: $2 = 2$ ✓

步驟 5 (Step 5)：改寫分解結果並配方。

$X(s) = 1/s + (-s-2)/(s^2+2s+2)$

對第二項的分母配方 (Complete the square in the second term):

$(-s-2) / [(s+1)^2 + 1]$

令 s_bar = s + 1 (Let s_bar = s + 1, i.e., shift s -> s_bar - 1):

$[-(s_bar - 1) - 2] / [s_bar^2 + 1]$

$= (-s_bar - 1) / (s_bar^2 + 1)$

$= -s_bar/(s_bar^2 + 1) + (-1)/(s_bar^2 + 1)$

步驟 6 (Step 6)：應用平移定理進行反轉換。

已知標準反轉換 (Known standard inverse transforms):

$L^{-1}\{s_bar / (s_bar^2 + 1)\} = \cos t$

$L^{-1}\{1 / (s_bar^2 + 1)\} = \sin t$

因為 s_bar = s + 1，平移定理給我們一個 e^{-t} 因子：
Since s_bar = s + 1, the shifting theorem gives a factor of e^{-t}:

L^{-1}{(-s_bar - 1)/(s_bar^2 + 1)} = e^{-t}(-cos t - sin t)

步驟 7 (Step 7)：合併所有項得到最終答案。

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ x(t) = 1 - e^{-t}(cos t + sin t),  t >= 0        ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

物理意義 (Physical Interpretation)

- 零根 (s=0) 對應 1/s 項，給出穩態值 1。
  The zero root (s=0) from the 1/s term gives the steady-state value of 1.

- 共軛複數根 -1 +/- i 產生衰減振盪 e^{-t}(cos t + sin t)，隨 t -> infinity 消失。
  The complex conjugate roots -1 +/- i produce decaying oscillation e^{-t}(cos t + sin t).

- 衰減速率 (decay rate) a = 1，振盪頻率 (oscillation frequency) b = 1 rad/s。
  Decay rate a = 1, oscillation frequency b = 1 rad/s.

替代形式：振幅-相位表示法 (Alternative: Amplitude-Phase Form)

振盪部分可改寫為 (The oscillatory part can be rewritten as):

e^{-t}(cos t + sin t) = sqrt(2) * e^{-t} * sin(t + pi/4)

因此 (Therefore):
x(t) = 1 - sqrt(2) * e^{-t} * sin(t + pi/4)

利用 C_1 cos(theta) + C_2 sin(theta) = sqrt(C_1^2 + C_2^2) * sin(theta + phi)
其中 phi = arctan(C_1/C_2)
Using the identity C_1 cos + C_2 sin = sqrt(C_1^2+C_2^2) sin(theta+phi), where phi = arctan(C_1/C_2).

Unit 3: 終值定理與初值定理

Unit 3: Final Value & Initial Value Theorems

終值定理 (Final Value Theorem, FVT)

$$\lim_{t\to\inf} f(t) = \lim_{s\to 0} s * F(s)$$

此定理讓我們不需反轉換 F(s) 就能求出系統響應的穩態值。在程序控制中極為有用。

This theorem allows us to find the steady-state value without inverting F(s). Extremely useful in process control.

FVT 證明 (Proof of FVT)

(1) 從 f'(t) 的拉普拉斯轉換出發：

Starting from the Laplace transform of f'(t):

$L\{f'(t)\} = sF(s) - f(0+)$

Therefore: $\int_0^{\inf} f'(t)\, e^{-st}\, dt = sF(s) - f(0+)$

(2) 取 s -> 0 的極限：

Take the limit as s -> 0:

$\lim_{s\to 0} \int_0^{\inf} f'(t)\, e^{-st}\, dt = \lim_{s\to 0} [sF(s) - f(0+)]$

(3) 左側化簡（微積分基本定理）：

Left side simplifies (Fundamental Theorem of Calculus):

$\int_0^{\inf} f'(t)\, dt = f(\inf) - f(0+)$

(4) 兩側相等：

Equating both sides:

$f(\inf) - f(0+) = \lim_{s\to 0} sF(s) - f(0+)$

$\Rightarrow \lim_{t\to\inf} f(t) = \lim_{s\to 0} s * F(s)$ Q.E.D.

FVT 範例 1：驗證範例 3.4 (Example: Verify on Example 3.4)

已求得 $x(t) = 1 - e^{-t}(\cos t + \sin t)$
We found $x(t) = 1 - e^{-t}(\cos t + \sin t)$

FVT: $\lim_{s\to 0} s * 2/[s(s^2+2s+2)] = \lim_{s\to 0} 2/(s^2+2s+2) = 2/2 = 1$ ✓
確實 $\lim_{t\to\inf} x(t) = 1$，吻合。
Indeed $\lim_{t\to\inf} x(t) = 1$, which matches.

FVT 範例 2：一階系統階梯響應 (Example: First-Order Step Response)

對於增益 K_p、時間常數 tau 的一階系統：
For a first-order system with gain K_p and time constant tau:

$$Y(s) = K_p / (\tau s + 1) * A/s$$

FVT: $\lim_{s\to 0} s * K_p A / [s(\tau s+1)] = K_p A / 1 = K_p A$
終值為 $K_p A$，與已知結果 $y(\inf) = K_p A$ 一致。
Final value is $K_p A$, consistent with the known result $y(\inf) = K_p A$.

初值定理 (Initial Value Theorem, IVT)

$$\lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{s\to\inf} s * F(s)$$

此定理可直接從 F(s) 得到 f(t) 的初始值。
This theorem gives the initial value of f(t) directly from F(s).

IVT 證明 (Proof of IVT)

(1) 同樣從以下開始：
Starting from: $\int_0^\inf f'(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0+)$

(2) 取 $s \to \inf$ 的極限：
Take the limit as $s \to$ infinity:
$\lim_{s\to\inf} \int_0^\inf f'(t) e^{-st} dt = \lim_{s\to\inf} [sF(s) - f(0+)]$

(3) 左側趨近於零（因 e^{-st} -> 0 for all t > 0 as s -> inf）：
Left side -> 0 (since e^{-st} -> 0 for all t > 0 as s -> inf):
0 = lim_{s->inf} sF(s) - f(0+)

(4) 因此：
Therefore: lim_{t->0+} f(t) = f(0+) = lim_{s->inf} s * F(s) Q.E.D.

IVT 範例：驗證範例 3.4 (Example: Verify IVT on Example 3.4)

lim_{s->inf} s * 2/[s(s^2+2s+2)] = lim_{s->inf} 2/(s^2+2s+2) = 0
而 x(0+) = 1 - e^0(cos 0 + sin 0) = 1 - 1 = 0 ✓
And x(0+) = 1 - e^0(cos 0 + sin 0) = 1 - 1 = 0 ✓

定理的適用條件 (Conditions for Application)

定理 Theorem	條件 Condition	違反時的問題 What Can Go Wrong
FVT **終值定理**	sF(s) 的所有極點必須有負實部（在 s 平面左半面）。 All poles of sF(s) must have negative real parts (left half of s-plane). 等效地，lim_{t->inf} f(t) 必須存在且有限。	若 sF(s) 在虛軸或右半面有極點，FVT 給出錯誤答案。 If sF(s) has poles on imaginary axis or RHP, FVT gives wrong answer.
IVT **初值定理**	F(s) 必須是真有理函數（分子次數 <= 分母次數）。 F(s) must be a proper rational function (deg N <= deg D). f(t) 在 t=0 不含脈衝。	若 F(s) 非真分式，lim_{s->inf} sF(s) 發散。 If F(s) is improper, lim_{s->inf} sF(s) diverges.

經典陷阱：誤用 FVT (Classic Trap: Misusing the FVT)

考慮 F(s) = w/(s^2+w^2)，其時域函數為 f(t) = sin(wt)。
Consider F(s) = w/(s^2+w^2), whose time function is f(t) = sin(wt).

天真地應用 FVT：lim_{s->0} s * w/(s^2+w^2) = 0

Naively applying FVT: lim_{s->0} s * w/(s^2+w^2) = 0

但 lim_{t->inf} sin(wt) 不存在！
But lim_{t->inf} sin(wt) does NOT exist!

FVT 給出錯誤答案，因為 sF(s) = sw/(s^2+w^2) 在 s = +/-wi（虛軸上）有極點，違反條件。
FVT gives wrong answer because sF(s) has poles at s = +/-wi on the imaginary axis, violating the condition.

⚠️ 使用 FVT 前務必檢查條件！
⚠️ Always check conditions before applying FVT!

Unit 4: 自訂輸入建構 — 範例 3A.8

Unit 4: Custom Input Construction — Example 3A.8

標準基本訊號 (Standard Building Block Signals)

訊號 Signal	f(t)	F(s)	說明 Description
單位階梯 Unit Step	u(t)	1/s	在 t=0 開啟，維持 1 Turns on at t=0, stays at 1
斜坡 Ramp	t * u(t)	1/s^2	從 t=0 線性遞增 Linearly increasing from t=0
脈衝 Impulse	delta(t)	1	在 t=0 的無限尖峰 Infinite spike at t=0
延遲階梯 Delayed Step	u(t-t_0)	e^{-t_0 s} / s	在 t=t_0 開啟 Step on at t=t_0
延遲斜坡 Delayed Ramp	(t-t_0) u(t-t_0)	e^{-t_0 s} / s^2	在 t=t_0 開始 Ramp starting at t=t_0

第二平移定理 (Second Shifting Theorem / Time Delay)

若 L{f(t)} = F(s)，則：
If L{f(t)} = F(s), then:

L{f(t-t_0) * u(t-t_0)} = e^{-t_0 s} * F(s)

s 域中的 e^{-t_0 s} 因子對應時域中 t_0 的時間延遲。
The factor e^{-t_0 s} in the s-domain corresponds to a time delay of t_0 in the time domain.

範例 3A.8：建構矩形脈衝 (Constructing a Rectangular Pulse)

題目：將高度 h、寬度 t_w 的矩形脈衝用標準訊號表示並求其拉普拉斯轉換。
Problem: Express a rectangular pulse of height h and width t_w using standard signals and find its Laplace transform.

步驟 1 (Step 1)：分解脈衝。

矩形脈衝 = 一個階梯開啟 減去 一個延遲階梯關閉：

Rectangular pulse = step on minus delayed step off:

$$f(t) = h * u(t) - h * u(t - t_w)$$

第一個階梯開啟脈衝；第二個（延遲且取負）關閉它。

First step turns on the pulse; second (delayed, negative) turns it off.

步驟 2 (Step 2)：取拉普拉斯轉換。

利用線性性和時間延遲定理：

Using linearity and time-delay theorem:

$$F(s) = h/s - h * e^{-t_w s}/s = (h/s)(1 - e^{-t_w s})$$

步驟 3 (Step 3)：用 FVT 驗證。

脈衝在 $t > t_w$ 後為零，所以 $\lim_{t\to\infty} f(t) = 0$。

The pulse is zero for $t > t_w$, so $\lim_{t\to\infty} f(t) = 0$.

$$\lim_{s\to 0} s * (h/s)(1 - e^{-t_w s}) = h(1-1) = 0 \checkmark$$

範例：三角脈衝 (Triangular Pulse)

題目：建構一個三角脈衝，在 $[0, t_w/2]$ 上從 0 上升至 h，在 $[t_w/2, t_w]$ 上下降回 0。

Problem: Construct a triangular pulse rising from 0 to h over $[0, t_w/2]$, falling back to 0 over $[t_w/2, t_w]$.

步驟 1：用斜坡之和表示。

在 $[0, t_w/2]$ 上的斜率為 $2h/t_w$。需要三個斜坡：

Slope on $[0, t_w/2]$ is $2h/t_w$. Three ramps needed:

$$f(t) = (2h/t_w)*t*u(t) - (4h/t_w)*(t - t_w/2)*u(t - t_w/2) + (2h/t_w)*(t - t_w)*u(t - t_w)$$

第一個斜坡向上；第二個（兩倍斜率，取負）使其彎折向下；第三個斜坡歸零。

First ramp goes up; second (twice slope, negative) bends it down; third levels it off at zero.

步驟 2：取拉普拉斯轉換。

$$F(s) = (2h/t_w) * 1/s^2 - (4h/t_w) * e^{-t_w s/2}/s^2 + (2h/t_w) * e^{-t_w s}/s^2$$
$$= (2h / t_w s^2) * (1 - 2e^{-t_w s/2} + e^{-t_w s})$$

步驟 3：化簡。

注意 $1 - 2e^{-t_w s/2} + e^{-t_w s} = (1 - e^{-t_w s/2})^2$，所以：
Note: $1 - 2e^{-t_w s/2} + e^{-t_w s} = (1 - e^{-t_w s/2})^2$, so:

$$F(s) = (2h / t_w s^2) * (1 - e^{-t_w s/2})^2$$

範例：階梯式輸入 (Staircase / Multi-Step Input)

題目：建構一個階梯式輸入，在 t=0 升到 A，在 t=T 升到 2A，在 t=2T 升到 3A。
Problem: Construct a staircase from 0 to A at t=0, to 2A at t=T, to 3A at t=2T.

$$f(t) = A*u(t) + A*u(t-T) + A*u(t-2T)$$
$$F(s) = (A/s)(1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts})$$

自訂輸入建構的一般策略 (General Strategy)

1. 繪製所需的輸入在時間軸上的圖形。
   Sketch the desired input on a time axis.

2. 找出轉折點（斜率或數值改變處）。
   Identify breakpoints where slope or value changes.

3. 在每個轉折點，加上或減去具有適當振幅和時間延遲的標準訊號。
   At each breakpoint, add/subtract a standard signal with appropriate amplitude and delay.

4. 應用第二平移定理對每一段進行轉換。
   Apply the Second Shifting Theorem to transform each piece.

5. 利用拉普拉斯轉換的線性性將所有項求和。
   Sum all terms using linearity of the Laplace transform.

常見錯誤 (Common Mistake)

建構在 t_0 停止的斜坡時，不僅要減去斜坡，還要正確處理累積高度。
When constructing a ramp that stops at t_0, you must properly handle the accumulated height.

對於斜率 m 在 t = t_0 停止（達到 m*t_0）的斜坡：
For a ramp of slope m that stops at t = t_0 (reaching m*t_0):

正確 (Correct): m*t*u(t) - m*(t-t_0)*u(t-t_0)
錯誤 (Wrong): m*t*u(t) - m*t*u(t-t_0) <-- 第二項不是延遲斜坡！

第二個斜坡從 t_0 起抵消第一個的斜率，同時保留累積值 m*t_0。
The delayed ramp cancels the slope from t_0 onward while preserving the accumulated value m*t_0.

第三章總結 (Chapter 3 Summary)

本章學習了以下內容 (In this chapter we learned):

1. 部分分式展開中的六種根（相異實根、重複實根、共軛複數根、重複複數根、純虛根、零根）
   Six types of roots in partial fraction expansion

2. 處理複數根的 s 軸平移定理（第一平移定理），並以範例 3.4 詳細演示
   The s-axis shifting theorem (First Shifting Theorem) for complex roots, demonstrated via Example 3.4

3. 終值定理 (FVT): lim_{t->inf} f(t) = lim_{s->0} s*F(s)
   Final Value Theorem and its conditions

4. 初值定理 (IVT): lim_{t->0+} f(t) = lim_{s->inf} s*F(s)
   Initial Value Theorem and its conditions

5. 利用標準訊號建構自訂分段輸入（第二平移定理），包含矩形脈衝、三角脈衝、階梯輸入
   Custom input construction from standard signals (Second Shifting Theorem): rectangular pulse,

triangular pulse, staircase

這些工具對於後續章節的系統響應分析至關重要。
These tools are essential for analyzing system responses in subsequent chapters.